주유소 서브태스크

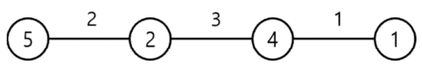
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	88361	35909	27999	40.117%

문제

어떤 나라에 N개의 도시가 있다. 이 도시들은 일직선 도로 위에 있다. 편의상 일직선을 수평 방향으로 두자. 제일 왼쪽의 도시에서 제일 오른쪽의 도시로 자동차를 이용하여 이동하려고 한다. 인접한 두 도시 사이의 도로들은 서로 길이가 다를 수 있다. 도로 길이의 단위는 km를 사용한다.

처음 출발할 때 자동차에는 기름이 없어서 주유소에서 기름을 넣고 출발하여야 한다. 기름통의 크기는 무제한이어서 얼마든지 많은 기름을 넣을 수 있다. 도로를 이용하여 이동할 때 1km마다 1리터의 기름을 사용한다. 각 도시에는 단 하나의 주유소가 있으며, 도시 마다 주유소의 리터당 가격은 다를 수 있다. 가격의 단위는 원을 사용한다.

예를 들어, 이 나라에 다음 그림처럼 4개의 도시가 있다고 하자. 원 안에 있는 숫자는 그 도시에 있는 주유소의 리터당 가격이다. 도로 위에 있는 숫자는 도로의 길이를 표시한 것이다.



제일 왼쪽 도시에서 6리터의 기름을 넣고, 더 이상의 주유 없이 제일 오른쪽 도시까지 이동하면 총 비용은 30원이다. 만약 제일 왼쪽 도시에서 2리터의 기름을 넣고(2×5 = 10원) 다음 번 도시까지 이동한 후 3리터의 기름을 넣고(3×2 = 6원) 다음 도시에서 1리터의 기름을 넣어(1×4 = 4원) 제일 오른쪽 도시로 이동하면, 총 비용은 20원이다. 또 다른 방법으로 제일 왼쪽 도시에서 2리터의 기름을 넣고(2×5 = 10원) 다음 번 도시까지 이동한 후 4리터의 기름을 넣고(4×2 = 8원) 제일 오른쪽 도시까지 이동하면, 총 비용은 18원이다.

각 도시에 있는 주유소의 기름 가격과, 각 도시를 연결하는 도로의 길이를 입력으로 받아 제일 왼쪽 도시에서 제일 오른쪽 도시로 이동하는 최소의 비용을 계산하는 프로그램을 작성하시오.

입력

표준 입력으로 다음 정보가 주어진다. 첫 번째 줄에는 도시의 개수를 나타내는 정수 N(2 ≤ N ≤ 100,000)이 주어진다. 다음 줄에는 인접한 두 도시를 연결하는 도로의 길이가 제일 왼쪽 도로부터 N-1개의 자연수로 주어진다. 다음 줄에는 주유소의 리터당 가격이 제일 왼쪽 도시부터 순서대로 N개의 자연수로 주어진다. 제일 왼쪽 도시부터 제일 오른쪽 도시까지의 거리는 1이상 1,000,000,000 이하의 자연수이다. 리터당 가격은 1 이상 1,000,000,000 이하의 자연수이다.

출력

표준 출력으로 제일 왼쪽 도시에서 제일 오른쪽 도시로 가는 최소 비용을 출력한다.

서브태스크

번호	배점	제한
1	17	모든 주유소의 리터당 가격은 1원이다.
2	41	2 ≤ N ≤ 1,000, 제일 왼쪽 도시부터 제일 오른쪽 도시까지의 거리는 최대 10,000, 리터 당 가격은 최대 10,000이다.
3	42	원래의 제약조건 이외에 아무 제약조건이 없다.

예제 입력 1 복사

```
4
2 3 1
5 2 4 1
```

예제 출력 1 복사

```
18
```

예제 입력 2 복사

```
4
3 3 4
1 1 1 1
```

예제 출력 2 복사

```
10
```

출처

Olympiad > 한국정보올림피아드 > KOI 2016 > 중등부 2번

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

Baekjoon Online Judge
소개
뉴스
생중계
설문조사
블로그
디스코드 서버
기부하기
기능 추가 요청
스페셜 저지 제작
실험실

채점 현황
채점 현황

문제
문제
단계
분류
추가된 문제
문제 순위
최근 제출된 문제
최근 풀린 문제
재채점 및 문제 수정

유저 대회
FunctionCup Good Bye, BOJ IDTcup
kriiicon Semi-Game Cup 구데기컵 꼬마컵
네블컵 소프트콘 아니메컵 월간 향유회 웰노운컵
유틸컵 키파컵 피갤컵 흐즈로컵 HYEA Cup

고등학교 대회
NLCS Jeju 경기과학고등학교 경기북과학고등학교
단국대학교부속소프트웨어고등학교
대구과학고등학교 대전과학고등학교
서울과학고등학교 선린인터넷고등학교
세종과학예술영재학교 송도고등학교
한국과학영재학교 한국디지털미디어고등학교

출처
ICPC
ICPC Korea Regional
Olympiad
한국정보올림피아드
한국정보올림피아드시.도지역본선
카카오 코드 페스티벌
Coder's High
Open Cup
Petrozavodsk Programming Camp

대학교 대회
DGIST KAIST POSTECH UNIST 가톨릭대학교
강원대학교 건국대학교 경북대학교
경인지역 대학 연합 고려대학교 광주과학기술원
국민대학교 부산대학교 서강대학교
서울과학기술대학교 서울대학교 서울사이버대학교
서울시립대학교 성균관대학교 숙명여자대학교
숭실대학교 아주대학교 연세대학교
연세대학교 미래캠퍼스 인천대학교 인하대학교
전남대학교 전북대학교 중앙대학교 충남대학교
한국항공대학교 한양대학교
한양대학교 ERICA 캠퍼스 홍익대학교
전국 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합
신촌지역 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합

도움말
채점 도움말 및 채점 환경
재채점 안내
런타임 에러 도움말
문제 스타일 안내
컴파일 또는 실행 옵션, 컴파일러 버전, 언어 도움말
문제집 도움말
대회 개최 안내
문제 출제 안내
이용 규칙
통계 도움말
질문 도움말
자주묻는 질문
짧은 주소 안내
광고 안내

© 2026 All Rights Reserved. 주식회사 스타트링크 | 서비스 약관 | 개인정보 보호 | 결제 이용 약관 | 도움말 | 광고 문의 | 업데이트 노트 | 이슈 | TODO

사업자 등록 번호: 541-88-00682
대표자명: 최백준
주소: 서울시 서초구 서초대로74길 29 서초파라곤 412호
전화번호: 02-521-0487 (이메일로 연락 주세요)
이메일: contacts@startlink.io
통신판매신고번호: 제 2017-서울서초-2193 호

STARTLINK

이 사이트는 ACM 또는 ICPC 대회와 무관하며, ACM으로부터 승인이나 지원을 받지 않고 있습니다.

한국어 | English (Beta)